Cursul3

April 26, 2026

0.1 Forme biliniare și pătratice

Definiție O formă pătratică în n este un polinom omogen de gradul 2 în variabilele $x_1, \dots, x_n$. Adică este de forma

$$\psi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j.$$

Evident putem considera o formă pătratică și ca o funcție de argument vectorial $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$, $\psi(\mathbf{x}) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$. Formele pătratice sînt îndeaproape înrudite cu funcțiile liniare. Ca să studiem mai bine legătura considerăm următoarea definiție:

Definiție O formă biliniară este o aplicație $\psi(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ cu $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in L$ care este liniară în fiecare argument, adică

$$\begin{aligned} \psi(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \mathbf{y}) &= \psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}) + \psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{y}) \\ \psi(a\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= a\psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \\ \psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2) &= \psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1) + \psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2) \\ \psi(\mathbf{x}, a\mathbf{y}) &= a\psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}). \end{aligned}$$

Dacă fixăm o bază a lui L, atunci $\psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i y_j$ cu $a_{ij} = \psi(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)$. Matricea care se obține $A = \left(a_{ij}\right)$ se numește matricea coeficienților lui ψ. Se vede de aici că o formă biliniară este complet determinată de matricea coeficienților (de îndată ce am fixat o bază a lui L). De asemenea se vede că dacă înlocuim $\mathbf{y}$ cu $\mathbf{x}$ obținem o formă pătratică și mai mult orice formă pătratică se obține în acest fel.

Este evident că formele biliniare formează un spațiu vectorial. Acesta este izomorf cu spațiul $\mathcal{L}(L, L^*)$ al aplicațiilor liniare $L \to L^*$.

Definiție O formă biliniară ψ se numește - simetrică dacă $\psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \psi(\mathbf{y}, \mathbf{x})$; - anti-simetrică $\psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\psi(\mathbf{y}, \mathbf{x})$;

Se vede că o formă este simetrică dacă matricea coeficienților este simetrică ($A = A^t$) într-o anumită bază și la fel este anti-simetrică dacă matricea coeficienților este anti-simetrică într-o bază.

Să presupunem că $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ și $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$. Putem scrie o formă biliniară prescurtat $\psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}A\mathbf{y}^t = \mathbf{y}A^t\mathbf{x}^t$. Presupunem că $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ și $\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n$ două baze ale lui L cu matricea de trecere C. Avem $\psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}A\mathbf{y}^t = \mathbf{x}'A'\mathbf{y}'^t$. Avem că $A' = C^tAC$. De aici rezultă că rangul lui A coincide cu rangul lui A'. Deci putem defini rangul unei forme biliniare. Dacă rangul r al acesteia satisface $r = n$, atunci spunem că ψ este nedegenerată.

Aceeași formă pătratică poate proveni din mai multe forme biliniare. Aceasta provine din faptul că în expresia unei forme pătratice apar termeni similari. Avem totuși următoarea teoremă

Teoremă Pentru orice formă pătratică ϕ există și este unică o formă biliniară simetrică ψ astfel încît $\phi(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x}, \mathbf{x})$.

Teoremă Pentru un corp de caracteristică diferită de 2, dacă ψ este o formă antisimetrică atunci $\psi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$. Reciproc dacă $\psi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$ pentru orice $\mathbf{x} \in L$ atunci ψ este anti-simetrică.

Din faptul că orice formă pătratică provine dintr-o formă biliniară simetrică, avem că în expresia $\psi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$, $a_{ij} = a_{ji}$, adică termenul corespunzător lui $x_i x_j$ apare de două ori, iar în expresia finală va avea coeficientul $2a_{ij}$.

0.1.1 Forma canonică a unei forme pătratice

Ca și pentru aplicații liniare, forma canonică a unei forme pătratice se obține prin alegerea unei baze speciale în care matricea sa are forma diagonală. Pentru aceasta avem nevoie de noțiunea de ortogonalitate. Presupunem de acum că forma ψ este simetrică.

Definiție Doi vectori $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in L$ se numesc ortogonali în raport cu ψ dacă $\psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$. Spunem că vectorul $\mathbf{x}$ este ortogonal pe un subspațiu L' dacă este ortogonal pe orice vector din L'.

Mulțimea tuturor vectorilor ortogonali pe un subspațiu dat L' este la rîndul său un subspațiu vectorial notat $(L')^{\perp}_{\psi}$ și numit **complementul ortogonal** al lui L' în raport cu ψ. Atunci cînd $L' = L$ spațiul $L^{\perp}_{\psi}$ se numește **radicalul** lui ψ.

Un vector $\mathbf{x}$ aparține radicalului dacă și numai dacă $\psi(\mathbf{x}, \mathbf{e}_i) = 0$ pentru toți vectorii $\mathbf{e}_i$ dintr-o bază. Dacă descompunem vectorul $\mathbf{x}$ în raport cu această bază obținem un sistem omogen cu matricea coeficienților A. Din teorema dimensiunii avem că $\dim L^{\perp}_{\psi} = \dim L - r$, unde r este rangul lui ψ.

Teoremă Fie ψ o formă biliniară și L' in subspațiu astfel încît restricția lui ψ la L' este nedegenerată. Atunci $L = L' \oplus (L')^{\perp}_{\psi}$.

Acest rezultat ne conduce la următorul:

Teoremă Pentru orice formă pătratică există o bază a lui L astfel încît $\phi(\mathbf{x}) = \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2$.

Aceasta se numește o formă canonică a lui ψ. Această formă nu este unică. Avem că în baza găsită matricea formei biliniare asociate este

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Numărul de valori nenule este egal cu rangul lui ψ și nu depinde de alegerea bazei. În termeni de matrice rezultatul poate fi reformulat astfel:

Teoremă Pentru o matrice simetrică A exită o matrice nesingulară C astfel încît $C^t AC$ este diagonală. Pentru matrice nesingulare diferite matricele diagonale vor fi diferite, dar numărul de valori nenule de pe diagonală va rămîne neschimbat.

Avem un rezultat similar pentru forme anti-simetrice:

Teoremă Fie ψ o formă biliniară anti-simetrică pe spațiul vectorial L. Atunci există o bază $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$, astfel că primii $2r$ vectori satisfac $\psi(\mathbf{e}_{j-1}, \mathbf{e}_j) = 1$ și $\psi(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = 0$ pentru $i > 2r$, $j > 2r$

sau $|i-j|>1$. În raport cu aceasta bază matricea lui ψ este

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... & 0 \\ -1 & 0 & ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... & 0 \\ ... & ... & 0 & 1 & ... & ... & ... & ... & ... & 0 \\ ... & ... & -1 & 0 & ... & ... & ... & ... & ... & 0 \\ & & & & \ddots & & & & & \\ ... & ... & ... & ... & ... & 0 & 1 & ... & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & -1 & 0 & ... & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... & 0 & ... & 0 \\ & & & & & & & & \ddots & \\ 0 & ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... & 0 \end{pmatrix}.$$

0.2 Forme reale și complexe

Să presupunem acum că ϕ este o formă pătratică peste un spațiu vectorial complex L. Am văzut că există o bază $\mathbf{e}_1, ..., \mathbf{e}_n$ astfel încît ϕ are forma $\phi(\mathbf{x}) = \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2$. Presupunem că $\lambda_1, ..., \lambda_r \neq 0$ și $\lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$. Vom lua o nouă bază $\mathbf{e}'_j = \sqrt{\lambda_j}\mathbf{e}_j$ pentru $j \leq r$ și $\mathbf{e}'_j = \mathbf{e}_j$ pentru $j > r$. Atunci $\phi(\mathbf{x}) = x_1^2 + \cdots + x_r^2$.

În cazul real nu putem proceda la fel de simplu. Va trebui să separăm coeficienții pozitivi $\lambda_1, ..., \lambda_s$ de cei negativi $\lambda_{s+1}, ..., \lambda_r$. Forma lui ϕ ca fi $\phi(\mathbf{x}) = x_1^2 + \cdots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \cdots - x_r^2$.

Definiție O formă pătratică reală se numește **pozitiv definită** dacă $\psi(\mathbf{x}) > 0$ pentru orice $\mathbf{x} \neq 0$. Dacă $\phi(\mathbf{x}) < 0$ pentru orice $\mathbf{x} \neq 0$, atunci ψ se numește **negativ definită.**h

Numărul s care apare în descompunerea lui ψ este dimensiunea celui mai mare subspațiu L' pentru care restricția lui ψ este pozitiv-definită. Acest număr se numește **indicele de inerție** al formei ψ.

Avem un criteriu care ne permite să decidem dacă o formă este pozitiv definită sau nu. Dacă ψ este o formă pătratică cu matricea asociată A, notăm cu Δ_i minorul format de primele i coloane și i linii.

Teoremă (criteriul lui Sylvester) O formă pătratică este pozitiv definită dacă și numai dacă $\Delta_i > 0$ pentru orice $i = 1, ..., n$.

0.3 Spații euclidiene

Un spațiu euclidian este un spațiu vectorial real L împreună cu o formă biliniară, simetrică și pozitiv definită. Forma biliniară se numește **produs scalar** și se notează $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$.

Pe $\mathbb{R}^n$ se poate defini produsul scalar canonic: $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$. Lungimea unui vector se definește $|\mathbf{x}| = \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}}$. De asemenea definim unghiul dintre doi vectori:

$$\cos\phi = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{|\mathbf{x}| \cdot |\mathbf{y}|}.$$

Dacă fixăm un vector $\mathbf{e} \neq 0$ orice vector $\mathbf{x} \in L$ poate fi scris $\mathbf{x} = \alpha\mathbf{e} + \mathbf{y}$ cu $\mathbf{e} \cdot \mathbf{y} = 0$. Vectorul $\alpha\mathbf{e}$ se numește proiecția ortogonală pe dreapta $\langle \mathbf{e} \rangle$. Lungimea proiecției ortogonale este cel mult $|\mathbf{x}|$.

Teoremă Pentru orice vectori $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in L$, $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq |\mathbf{x}| \cdot |\mathbf{y}|$.

Din această teoremă rezultă că $|x+y| \leq |x|+|y|$.

Definiție O bază a $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ a unui spațiu euclidian se numește ortonormată dacă $|\mathbf{e}_i| = 1$ pentru orice i și $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = 0$ pentru $i \neq j$.

Teoremă Orice spațiu euclidian are o bază ortonormată.

Dacă $L_1 \subset L$ este un subspațiu într-un spațiu euclidian atunci radicalul său în raport cu produsul scalar se numește **complementul ortogonal** al lui L, notat $L_1^{\perp}$. Avem că $L_1 \oplus L_1^{\perp} = L$.

0.3.1 Aplicații ortogonale

Definiție O aplicație $T : L \to L$ a unui spațiu euclidian se numește ortogonală dacă $T(\mathbf{x}) \cdot T(\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$.

Dacă fixăm o bază ortonormată a lui L și T este o aplicație ortogonală avînd matricea U, atunci $U^t U = U U^t = I_n$, unde $n = \dim L$.

O aplicație $T : L \to L$ se numește simetrică, dacă $(T\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot T\mathbf{y}$. Într-o bază ortonormată matricea lui T va fi simetrică. Privind structura acestui tip de aplicații avem următorul rezultat:

Teoremă Pentru orice aplicație simetrică T există o bază ortonormată $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ a lui L formată din vectori proprii ai lui T.

Teoremă Dacă T este aplicație simetrică, atunci la valori proprii distincte corespund vectori proprii ortogonali.

Revenind la forme pătratice avem următoarea aplicație:

Teoremă Pentru orice formă pătratică există o bază ortonormată în raport cu care $\psi(\mathbf{x}) = \lambda_1 x_1^2 + \dots \lambda_n x_n^2$. Coeficienții $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sînt unici pînă la o permutare.

0.4 Estimări pentru valorile proprii

Pentru o matrice pătratică $A \in M_n(\mathbb{C})$ notăm cu $\rho(A) = \max\{|\lambda| \in \mathbb{C} | \lambda \text{ este o valoare proprie a lui } L\}$, numită raza spectrală a lui A.

Teorema Perron-Frobenius. Fie $A = (a_{ij})$ o matrice pătratică cu $a_{ij} > 0$. Atunci - Există o valoare proprie $r = \rho(A) > 0$, numită valoarea proprie dominantă a.î. orice altă valoare proprie λ satisface $|\lambda| < r$; - valoarea proprie dominantă este simplă; - există un vector propriu v corespunzător lui r cu toate componentele pozitive; - toți ceilalți vectori proprii liniar-independenți de v au cel puțin o componentă negativă.

Pentru o matrice A notăm

$$r_i(A) = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

și cu $\Gamma_i(A)$ discul de rază $r_i(A)$ și centru a_{ii}. Reuniunea tuturor acestor discuri se notează cu $\Gamma(A)$ și se numește **mulțimea Gerșgorin.**

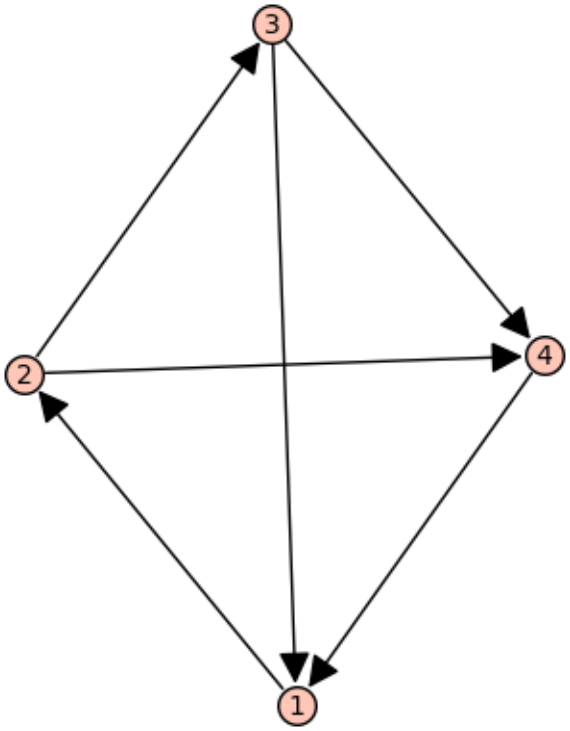
Teorema lui Gerșgorin. Fie $A \in M_n(\mathbb{C})$. Pentru orice $\lambda \in \sigma(A)$ există un k astfel încît $\lambda \in \Gamma_k(A)$. Deci $\sigma(A) \subset \Gamma(A)$.

0.5 Algoritmul PageRank (Google)

Pentru un motor de căutare se pune problema ierarhizării rezultatelor. Pentru aceasta trebuie să acordăm un scor fiecărei pagini, scor care să măsoare „influența" acesteia.

Reprezentăm rețeau ca un graf orientat cu noduri reprezentate de pagini, iar între două noduri există o muchie dacă există o legătură între pagini. Un astfel de graf este mai jos.

[2]:
```
from sage.graphs.graph_plot import GraphPlot
options = {
     'vertex_size': 200,
     'vertex_labels': True,
     'layout': None,
     'edge_style': 'solid',
     'edge_color': 'black',
     'edge_colors': None,
     'edge_labels': False,
     'iterations': 50,
     'tree_orientation': 'down',
     'heights': None,
     'graph_border': False,
     'talk': False,
     'color_by_label': False,
     'partition': None,
     'dist': .075,
     'max_dist': 1.5,
     'loop_size': .075,
     'edge_labels_background': 'transparent'}
g = DiGraph({1: [2], 2: [3,4], 3: [4, 1],4: [1]})
GP = GraphPlot(g,options)
GP.show()
```



Unui astfel de graf îi asociem **matricea de conectivitate** $A = (a_{ij})$ cu $i, j = \overline{1,n}$, unde n este numărul de muchii. Coeficienții sînt dați de

$$a_{ji} = \begin{cases} \frac{1}{k_j} & \text{dacă există o muchie de la } i \text{ la } j \\ 0 & \text{în rest,} \end{cases}$$

unde k_j este numărul de muchii care pleacă din nodul j. Pentru exemplul nostru

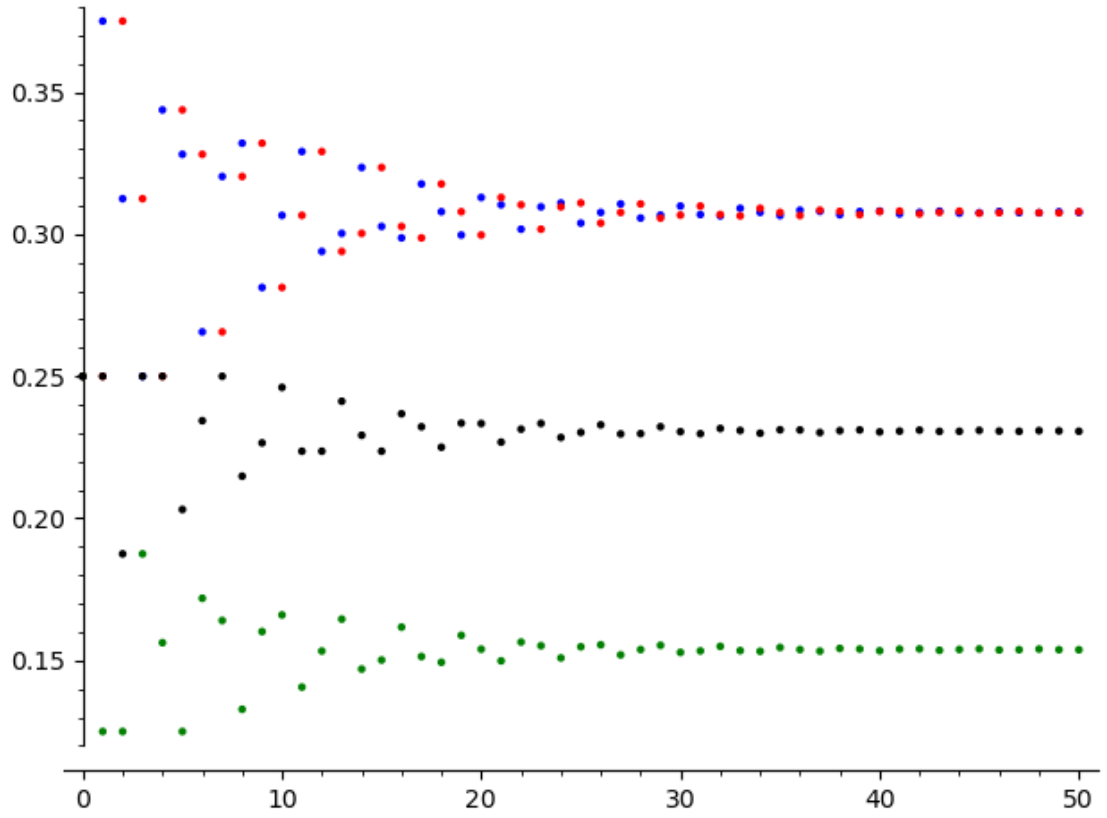
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Presupunem că nu există în graf nici o muche care unește un nod cu el însuși. Atunci matricea de conectivitate are următoarele proprietăți: - suma elementelor de pe coloane este 1; - toate elementele de pe diagonală sînt 0; - are valoare proprie 1.

Presupunem că la început toate paginile au același scor $\frac{1}{4}$. Aplicăm A în mod repetat, ceea ce revine la a calcula repetat influența fiecărei pagini.

[4]:
```
A=matrix(QQ,[[0,0,1/2,1],[1,0,0,0],[0,1/2,0,0],[0,1/2,1/2,0]])
v=vector([1/4,1/4,1/4,1/4])
v0=v
l0=[v[0]]
l1=[v[1]]
```

```
l2=[v[2]]
l3=[v[3]]
for n in range(50):
    w = A*v0
    l0.append(w[0])
    l1.append(w[1])
    l2.append(w[2])
    l3.append(w[3])
    v0=w
p0 = list_plot(l0)
p1 = list_plot(l1,color = 'red')
p2 = list_plot(l2,color = 'green')
p3 = list_plot(l3,color = 'black')
(p0+p1+p2+p3).show()
```



Se vede că fiecare componentă va tinde către o valoare finită. Dacă punem aceste valori într-un vector v_0 avem că $Av_0 = v_0$, adică este un vector propriu corespunzător valorii proprii 1. Vectorul scorurilor va fi acel vector propriu cu v_0 cu valori pozitive și avînd suma elementelor egală cu 1. Concret luăm acel vector propriu $v = (v_1, \dots, v_n)$ cu toți termenii pozitivi, facem $s = v_1 + \cdots + v_n$, iar vectorul scorurilor va fi $1/sv_0$. La noi avem $v_0 = (1, 1, 1/2, 3/4)$, $ s=13/4$ și deci vectorul scorurilor este $p = (4/13, 4/13, 2/13, 3/13)$.

[5]:
```
A.eigenvectors_right()
```

[5]:
```
[(1, [(1, 1, 1/2, 3/4)], 1),
 (-0.3194484597356763?,
  [(1, -3.130395434767279?, 4.899687789005910?, -2.769292354238632?)],
  1),
 (-0.3402757701321619? - 0.8165851204576188?*I,
  [(1, -0.4348022826163606? + 1.043427435893032?*I, -0.4498438945029551? -
0.4536846308708267?*I, -0.11535382288068429? - 0.5897428050222055?*I)],
  1),
 (-0.3402757701321619? + 0.8165851204576188?*I,
  [(1, -0.4348022826163606? - 1.043427435893032?*I, -0.4498438945029551? +
0.4536846308708267?*I, -0.11535382288068429? + 0.5897428050222055?*I)],
  1)]
```

[6]:
```
t=1+1+1/2+3/4
```

[7]:
```
numerical_approx(1/t*vector(QQ,[1/1,1/1,1/2,3/4]))
```

[7]:
```
(0.307692307692308, 0.307692307692308, 0.153846153846154, 0.230769230769231)
```

1 Spații afine

Definiție Un spațiu afin este o pereche (V, L), un V este o mulțime de puncte și L este un spațiu vectorial, numit spațiul director, astfel că fiecărei perechi de puncte $A, B \in V$ i se asociază un vector $\overrightarrow{AB} \in L$ astfel încît: 1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ pentru orice $A, B, C \in V$; 2. pentru orice puncte $A, B, C \in V$ există un unic $D \in V$ a.î. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. 3. pentru orice două puncte $A, B \in V$ și orice scalar a există și este unic un punct C a.î. $a\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$.

Deoarece $L' = \left\{\overrightarrow{AB} | A, B \in V\right\}$ este un subspațiu al lui L putem să reducem spațiul L la L', pe care îl vom nota tot cu L.

Un exemplu de spațiu afin este perechea (L, L) unde pentru doi vectori $a, b \in L$ definim $\overrightarrow{ab} = b - a$.

Din condiția 2. rezultă că oricum am fixa un punct $O \in V$ atunci orice vector din L este de forma $\overrightarrow{OA}$ cu un $A \in V$. În acest fel obținem o bijecție între V și L. Putem să ne gîndim că un spațiu afin este un spațiu vectorial în care nu am fixat originea.

Definiție Fie (V, L) un spațiu afin. Dimensiunea sa este $\dim L$. Un spațiu afin de dimensiune 1 se numește dreaptă, iar unul de dimensiune 2 se numește plan.

Dacă am fixat o origine $O \in V$ și o bază $(e_1, \ldots, e_n)$ a lui L atunci orice punct A poate fi descris de coordonatele lui $\overrightarrow{OA}$ în raport cu această bază. Formal avem următoarea definiție

Definiție Se numește reper sau sistem de referință a lui V o pereche $(O; e_1, \ldots, e_n)$, unde $O \in V$ și $\{e_1, \ldots, e_n\}$ e o bază în L.

La rîndul lor fiecare vector e_i este de forma $\overrightarrow{OA_i}$. Deci a alege un reper este echivalent cu a alege $n + 1$ puncte $O, A_1, \ldots, A_n$ astfel încît $\overrightarrow{OA_1}, \ldots, \overrightarrow{OA_n}$ sînt liniar-independenți. Spunem că aceste puncte sînt **afin-independente**.

Definiție Un subspațiu afin este o submulțime $V' \subset V$ astfel încît $L' = \left\{\overrightarrow{AB} | A, B \in V'\right\}$ este un subspațiu vectorial al lui L. Dacă $\dim V' = \dim V - 1$ atunci V' se numește **hiperplan.**

Un exemplu de subspațiu afin este mulțimea soluțiilor unui sistem liniar neomogen. Reciproc pentru orice subspațiu afin există un sistem de ecuații liniare pentru care acesta este mulțimea soluțiilor.

Definiție Două subspații afine V' și V'' se numesc paralele dacă $L' \subset L''$ sau $L'' \subset L'$.

Considerăm două puncte $A, B \in V$. Luînd toate punctele C determinate de condiția 3. pentru toți scalarii a obținem un subspațiu afin cu directorul $\langle\overrightarrow{AB}\rangle$, adică o dreaptă. Dacă lucrăm peste un corp de caracteristică diferită de 2 atunci avem următoarea caracterizare a subspațiilor afine:

Teoremă O submulțime $V' \subset V$ este subspațiu afin dacă o dată cu două puncte A, B conține întreaga dreaptă AB.

Revenind la independența afină avem că niște puncte $A_0, \dots, A_n$ sînt afin-independente dacă $\overrightarrow{A_0A_1}, \dots, \overrightarrow{A_0A_n}$ sînt liniar-independenți.

1.1 Aplicații afine

Definiție O aplicație afină între două spații afine (V, L) și (V', L') este o pereche de aplicații $f : V \to V'$ și $\mathcal{F} : L \to L'$ a.î. 1. $\mathcal{F}$ este liniară; 2. $\overrightarrow{f(A)f(B)} = \mathcal{F}(\overrightarrow{AB})$.

$\mathcal{F}$ se numește partea liniară a lui f și se notează $\Lambda(f)$.

Aplicațiile afine au următoarele proprietăți:

1. Compunerea a două aplicații afine f, g este afină și $\Lambda(fg) = \Lambda(f)\Lambda(g)$;
2. O aplicație afină este bijectivă dacă și numai dacă partea sa liniară este bijectivă;
3. Dacă f este aplicația identică, atunci partea sa liniară este identitatea.

Reciproca proprietății 3. de mai sus nu e adevărată. Considerăm următoarea construcție: fie $v \in L$ un vector fixat. Definim $\mathcal{T}_v(A) = B$, unde B satisface $\overrightarrow{AB} = v$. Se vede că partea liniară a oricărei translații este identitatea.

Mai general dacă două aplicații afine au aceleași părți liniare, atunci diferă printr-o translație.

1.2 Spații afine euclidiene

Definiție Un spațiu afin (V, L) se numește afin euclidian dacă L este spațiu euclidian.

Structura de spațiu euclidian de pe L ne permite să definim o distanță pa V prin $d(A, B) = |\overrightarrow{AB}|$.

Definiție Două subspații (V_1, L_1) și (V_2, L_2) se numesc perpendiculare dacă $L_1 \subset L_2^\perp$ sau $L_2^\perp \subset L_1$.

O aplicație afină f se numește **deplasare** (izometrie) dacă păstrează distanța între puncte: $d(f(A), f(B)) = d(A, B)$. Avem următoarea caracterizare a deplasărilor:

Teoremă Orice deplasare $f : V \to V$ se poate scrie ca

$$f = \mathcal{T}_v g,$$

unde g are un punct fix cu partea liniară o aplicație ortogonală și $\Lambda(g)v = v$.

[ ]: